École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2021-2022
Matière : **Physique 3**

Corrigé Type – Devoir Surveillé

Question de cours : 5 points

1. Pour les systèmes oscillants couplés à deux degrés de liberté :
   (a) Il est existe trois types de couplage : par élasticité, par viscosité et par inertie. **(0.75)**
   (b) Proposez un système mécanique et le système électrique équivalent pour un seul type de couplage. **(1,75)**
2. Le phénomène de résonance est non souhaité dans la plupart des systèmes mécaniques car il conduit à leur destruction (exemple pont de Tacoma) néanmoins la résonance peut être aussi profitable notamment en télécommunication (récepteur radio) ou en médecine (IRM). **(1,5)**
3. Le phénomène de battement pour un système couplé à deux degrés de liberté peut être observé à condition que les deux pulsations propres du système soient proches et qu'un seul sous-système soit écarté de sa position d'équilibre lors de l'initiation du mouvement. **(01)**

Exercice 1 : 6 points

1. Énergie potentielle du système pour des petites oscillations : **(1,5)**

$$U = \frac{1}{2}k\left(a\ sin(\theta) \pm x_0\right)^2 + m_1gR\theta - m_2gR\theta + cste.$$

   Petites oscillations $\Rightarrow sin(\theta) \approx \theta$ et $cos(\theta) \approx 1 - \theta^2/2$

2. (a) Détermination de la déformation du ressort à l'équilibre x_0 : **(02)**

$$\text{Équilibre } \Rightarrow \left.\frac{\partial U}{\partial \theta}\right|_{\theta=0} = 0 \Rightarrow \pm akx_0 + m_1gR - m_2gR = 0 \Rightarrow \pm x_0 = \frac{(m_2 - m_1)\,gR}{ak}.$$

   (b) Discuter la valeur de x_0 en fonction des masses m_1 et m_2 : **(1,5)**
   — Si $m_2 > m_1$, $x_0 > 0$ le ressort est allongé à l'équilibre.
   — Si $m_2 < m_1$, $x_0 < 0$ le ressort est comprimé à l'équilibre.

3. Simplification de l'énergie potentielle : **(01)**

$$U = \frac{1}{2}k\left(a^2\theta^2 \pm 2ax_0\theta + x_0^2\right) + m_1gR\theta - m_2gR\theta + cste = \frac{1}{2}ka^2\theta^2 + cste.$$

Exercice 2 : 9 points

1. Pour réaliser cette situation de mouvement, le régime d'amortissement doit être critique (cas parfait) afin arrêter rapidement le wagon ou apériodique avec un coefficient d'amortissement relativement faible. Ces deux régimes d'amortissement freinent le mouvement du système (rapidement) sans le faire osciller. **(01)**

2. Équation différentielle du mouvement du système Wagon-ressorts-amortisseur :

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \qquad U = \frac{1}{2}kx^2 \qquad \mathcal{D} = \frac{1}{2}c\dot{x}^2 \qquad \textbf{(01)}$$

$$\mathcal{L} = T - U, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} \qquad \textbf{(0,5)}$$

$$m\ddot{x} + kx + c\dot{x} = 0 \qquad \textbf{(0,5)}$$

3. Les valeurs numériques de la pulsation propre et du facteur d'amortissement :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 4,4721\ rad.s^{-1} \qquad \lambda = \frac{c}{2m} = 4,4721\ s^{-1} \qquad \textbf{(02)}$$

$\omega_0 = \lambda$: Le régime d'amortissement est critique. **(0,5)**

4. Équation horaire du mouvement : **(1,5)**

$$x(t) = (A_1 t + A_2)\, e^{-\lambda t}$$

$$\dot{x}(t) = A_1 e^{-\lambda t} - \lambda\,(A_1 t + A_2)\, e^{-\lambda t}$$

Conditions initiales ($t = 0$) :

$$\begin{cases} x(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A_2 = 0 \\ \dot{x}(0) = 10\ m.s^{-1} \quad \Rightarrow \quad A_1 = 10\ m.s^{-1} \end{cases}$$

5. Détermination du déplacement maximal du wagon après l'engagement des ressorts et de l'amortisseur : **(02)**

On note t_{max} le temps nécessaire pour que le wagon s'arrête (vitesse nulle) et x_{max} le déplacement du wagon depuis l'engagement des ressorts et de l'amortisseur.

$$\begin{cases} x(t_{max}) = x_{max} \\ \dot{x}(t_{max}) = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{max} = \dfrac{1}{\lambda} \end{cases}$$

$$x(t_{max}) = x_{max} = 10\ t_{max}\ e^{-\lambda t_{max}} = \frac{10}{\lambda e} = 0.8226\ m.$$